

自主天線設計系統

LLM-based Agent、分層搜尋與 HFSS 集群

技術報告暨投影片內容審閱稿

研究定位

這份工作從既有的線上學習程式出發，後來逐步把重點移到搜尋策略、HFSS 運算與資料驗證的串接。線上學習仍保留，但不再是唯一主線。

摘要

接手後，我們先沿用原本的線上學習流程，實際跑過幾輪之後，問題逐漸從模型本身轉到實驗怎麼接續。候選如何產生、哪一批先跑、HFSS 故障後怎麼恢復，以及哪些結果可以寫進正式紀錄，這些工作原本分散在人工操作與零散腳本裡。後續的修改主要就是把這些環節接起來。

目前的做法由 LLM-based Agent 協助整理實驗假設與下一輪，搜尋端則保留多種工具，包括歷史池篩選、結構算子、局部搜尋、代理模型排序、批次實驗與線上學習。三台 HFSS 機器共用工作佇列，前景實驗與背景資料生成依優先度排程；求解器或節點發生問題時，工作可以重試或由別台機器接續。可製造性、查重、重複模擬與結果追溯也一併放進流程。

目前觀察到的資料產生量級約為每天 1,300 筆。若用每週 7 日、全年 52 週換算，年化產能約 473,200 筆，約為前期一年 40,000 筆的 11.8 倍。這裡比較的是產能，不是已累積的資料量；維修、故障與驗證重測造成的停損也尚未扣除。

建議題目

LLM Agent 驅動的自主天線設計系統：分層搜尋、HFSS 集群與可信驗證

1. 研究背景與問題定位

前期工作已經把生成器、代理模型與 HFSS 接成線上學習流程，也留下約 40,000 筆模擬資料。這使後續工作不必從零開始；模型可以提供搜尋方向，歷史軌跡也可以回頭分析。

真正開始長時間運作後，瓶頸不只在模型準不準。下一批仍要有人準備，多台 HFSS 要分別監看，求解器崩潰後要人工重開，結果回來後還要確認是否重複、是否用了同一套設定。另一方面，部分高分設計帶有碎片、極細連接或很高的單像素敏感度，帳面結果和可製造設計之間仍有落差。

這些問題促使工作方向改變。後續不再只問怎麼改良一個最佳化器，而是把問題放到實際實驗流程：不同搜尋方式怎麼搭配，HFSS 機時怎麼分配，無人監看時系統怎麼繼續，以及結果要通過哪些檢查才算成立。

2. 核心貢獻

這段工作大致可以分成三部分。搜尋端不再只有一條線，而是把歷史池、局部搜尋、批次對照、代理模型與線上學習放在同一個工具箱裡，再用 Tier 決定優先順序。這樣做之後，模型適合的地方用模型，不適合時仍可由結構規則或直接 HFSS 驗證推進。

工程端把三台 HFSS 接到同一個工作佇列，補上工作認領、中斷續跑、失敗重試、求解器重啟與跨機接管。主控台主要用來看節點狀態、佇列進度與失敗原因，減少逐台登入與人工對帳。

另外一部分是研究紀錄。候選生成時先檢查可製造性，送模擬前做全歷史查重，重要結果要重複驗證，正式紀錄則保留設定、版本與來源。這些規則原本容易依賴當下操作習慣，現在改成固定流程。

3. 系統整體架構

若把目前流程拆開來看，大致有五層。研究者決定規格、價值軸、資源上限與停止條件；LLM-based Agent 依目前紀錄整理假設、挑選工具並準備下一輪；Tier 決定局部搜尋、批次探索和背景資料各拿到多少機時；搜尋工具負責實際產生與篩選候選；HFSS 集群回傳全波結果，最後再由驗證與資料流程收進正式帳目。

[正式投影片的系統架構圖由作者補充；本報告不繪製架構圖。]

因此，投影片中的流程可以從研究目標開始，依序放入 Agent 規劃、搜尋策略、HFSS 真值、驗證與帳目，最後回到下一輪決策。這樣比較接近實際工作，也不會讓人誤以為整套流程只有模型與 HFSS 的交替更新。

4. 自主搜尋與工具箱

目前搜尋端沒有固定只跑一種方法。歷史池用來找漏掉或尚未重測的候選；搭橋、消融、尺寸調整和組件增減等結構算子用來回答較具體的問題；已有好設計時，可以在附近做局部搜尋；候選很多時，再用代理模型先排序；需要比較機制或保留對照時，則採批次實驗。線上學習是在需要更新模型或延續某條局部軌跡時才啟用。

Agent 主要負責把前一輪的觀察整理成下一個可執行問題。門檻、停止條件和結果計算盡量寫進程式，避免每次判讀都靠語意理解；Agent 保留的工作是選擇要追哪個異常、如何安排對照，以及一條路線何時值得繼續。HFSS 仍是提供真值的工具，物理解釋也不能由 Agent 的文字取代。

5. Tier 分層搜尋

層級	定位	主要責任	資源規則
Tier 0	高優先度局部搜尋	從高潛力設計附近快速驗證與精修	優先執行，依結果更新搜尋起點
Tier 1	計畫性批次探索	假設驗證、多樣性、教材與固定對照	保留最低批次，不因 Tier 0 有效而歸零
Tier 2	背景資料生成	佇列空閒時擴充資料覆蓋	最低優先度，有正式工作立即讓位

Tier 0 不等同於線上學習。它可以使用代理模型，也可以只使用模型無關的鄰域操作。Tier 1 的主要價值是保留多樣性與科學對照，即使短期命中率較低也不能完全取消。Tier 2 的主要價值是消除 HFSS 空轉與補充資料分布，因此不應只用立即合格率評價。

R34 的首次讀值中，Tier 0、Tier 1 與 Tier 2 的三標率分別為 21.3%、10.5% 與 2.0%。這組數字用來說明各層當時的職責與資源再平衡，不應包裝成跨任務固定不變的演算法排名。當 Tier 0 連續具有較高有效產出率時，可以提高其資源；若多樣性下降或局部搜尋乾涸，資源則回流到 Tier 1。

6. LLM-based Agent 與無人職守

Agent 在每輪中讀取實驗狀態、分析最新結果、提出可驗證假設、選擇搜尋工具與 Tier、產生實驗設定、提交 HFSS 工作、監控異常、彙整證據並提出下一輪。當結果到齊時，下一輪可以由事件觸發，不必等待研究者回到電腦前。

無人職守並不表示完全排除研究者。研究者負責設定研究目標、價值軸、資源上限與否決條件，也負責判斷一項數字是否具有研究意義。Agent 可以在既定邊界內續輪，但不能自行改寫成功標準。新最佳結果只能觸發驗證，不能直接成為正式結論。未預期的系統異常、判準衝突與方向變更仍需人工介入。

所以這裡所說的無人職守有明確範圍：既定規則內的批次接續可以自動完成，但研究方向、判準衝突與未預期的異常仍由人處理。

7. HFSS 集群與實驗主控台

工程機制	作用
中央優先佇列	讓正式研究、局部搜尋與背景資料依 Tier 共用算力
原子工作認領	避免多台機器同時取得相同工作
可中斷續跑	長批次中斷後由已完成位置接續
單筆 watchdog	偵測執行過久或失控的 HFSS 工作
失敗重試與 COM 重啟	吸收暫時性 AEDT 或 RPC 問題
stale 工作跨機接管	節點無回報時由其他節點接續
主控台與狀態哨兵	集中查看節點、佇列、失敗與資料進度

三台機器並行確實提高吞吐量，但集群改動比較花時間的部分其實是故障處理。單一候選失敗時要跳過或重試，HFSS / COM 失去回應時要重開，某一節點長時間沒有更新時，工作還要能由別台機器接手。這些情況處理好之後，長批次才不會因為一筆壞幾何或一台機器停住而整批報廢。正式工作進來時優先執行；佇列空時才由 Tier 2 補背景資料。

主控台則提供共同的操作與觀察入口。Agent 與研究者不需要逐台登入機器，而是透過同一個工作狀態、資料帳目與錯誤訊息決定下一步。

8. 24 小時運行與資料產能

項目	數值	說明
前期歷史效率	約 40,000 筆 / 年	約 110 筆 / 日
目前系統速度	約 1,300 筆 / 日	三節點資料生成系統的現行量級
52 週年化產能	約 473,200 筆 / 年	$1,300 \times 7 \times 52$
年化產能倍率	約 11.8 倍	$473,200 \div 40,000$
產生 40,000 筆所需時間	約 30.8 天	以目前每日速度換算

資料效率的提升來自多項工程能力共同作用，包括多節點並行、減少人工等待、空閒時間自動填補、工作失敗自動恢復、候選查重、零模擬成本預篩、Tier 優先調度，以及 Agent 自動銜接下一輪。它不應只被解釋成增加機器數量。

473,200 筆是依目前每日吞吐量計算的年化產能，不是已完成的累積資料量。這項估計尚未扣除機器維修、HFSS 故障、重試、驗證重測與正式工作插入造成的停損。正式簡報應清楚標示這一點。

9. 線上學習在系統中的位置

接手初期仍以線上學習為主：每取得一筆 HFSS 真值，就用它更新代理模型，再繼續產生下一個候選。前幾輪依序檢查了訓練量、權重回退、信任機制與滑動視窗。這條路線可以形成局部搜尋閉環，但不同起點的結果差異很大，單筆樣本的模型更新也容易過於激進。

系統化之後，線上學習被重新定位為工具箱中的局部開採與模型更新工具。需要建立新搜尋軌跡、利用新真值調整模型或在特定區域長期精修時可以啟用；其他階段則可使用歷史池、結構算子、模型排序或批次實驗完成。

後期的模型更新也不再只依賴一筆新樣本。系統可以先累積一批經品質檢查的 HFSS 真值，再配合歷史資料進行重訓或重錨。批次更新的反應較慢，但不容易被單一離群樣本支配，也較適合與 round 邊界、品質閘與資料治理配合。

對外應說明線上學習的正確角色是局部開採與模型更新，不應說它無效，也不應把整套自主搜尋系統直接等同於線上學習。

10. 可製造性

像素化天線搜尋可能產生小型孤立金屬、針孔、極窄連接或只有角點相接的幾何。這些結構在 HFSS 中可能取得良好結果，但實際製程未必可靠。研究中也觀察到，直接移除小結構或強制橋接可能造成顯著性能下降，表示部分小結構可能承擔實際的電磁功能，或設計本身位於非常尖銳的局部最佳。

後來的處理方式是把條件往前移：候選生成時就檢查最小組件與連通方式，對角接觸則改用有明確寬度的橋，另外再看缺陷注入後的存活率。這比搜尋完成後再清圖穩妥，因為清理動作本身可

能改掉有效結構。

11. HFSS 模擬結果可信度

實驗開始連續運行後，另一個實際問題是好數字不一定能直接相信。有些候選其實跑過，有些結果只在特定求解器狀態下出現，模擬設定改過之後也可能和舊資料失去可比性。現在的做法是：送出前先和全歷史查重，重要結果以原測加重測確認，必要時換到另一個 HFSS 節點再跑；設計、設定、程式版本與資料來源一起保存。版本控制、資料儲存和正式紀錄在破紀錄或長時間自動運行後也會對帳。

更新最佳設計前必須先通過驗證。Agent 或自動迴圈只能將新結果標記為待確認，不能直接把它寫成正式結論。失敗與負結果也應保留，以免只有成功案例進入研究敘事。

這裡談的是 HFSS 結果的驗證，不是實體量測。重跑後得到相同數字，最多只能說結果在目前設定下穩定，不能由此推出模擬設定或物理解釋一定正確。實體製作與量測尚未完成，正式報告需要把這個限制放在明顯位置。

12. 研究治理與自主邊界

Round 與 Tier 解決不同問題。Round 定義一個研究假設的生命週期，包括預算、驗收條件、停止條件與收輪結論；Tier 則定義不同工作的優先度與資源責任。搜尋工具負責生成、篩選、模型更新或結構操作；Agent 負責選擇問題、工具與下一步；研究者保留價值、限制與否決權。

自主迴圈必須遵守四項合約：判準屬於 round，不能在看到結果後修改；新最佳結果只能觸發驗證；預算與停止機制不能由工具自行放寬；實驗完成後是否升格為常駐工具，必須由收輪判決決定。

這些制度的目的，是避免把機器持續運轉誤認為研究持續前進。每一輪必須產生可接受、可否證或可停止的研究判決。

13. 可以主張的成果與限制

可以主張	必須同時說明
建立三節點 HFSS 集群與分層工作佇列	屬於系統工程能力，不等於新電磁演算法
可在預設規則下 24 小時無人職守運行	方向改變與未預期異常仍需人工介入
目前約 1,300 筆 / 日，年化約 473,200 筆	年化產能不是已完成實績
Tier 0 曾有較高有效產出率	屬於特定階段快照，不是普遍排名
線上學習後期採批次真值更新	並非每輪都使用線上學習
可製造性已進入候選生成與驗收	實體製造與量測仍待完成

可以主張

必須同時說明

重要結果具有重複與跨機驗證制度

可重複不等於物理上必然正確

14. 建議投影片結構

正式投影片建議約 14 到 15 頁，但版面應比本報告更精簡，每頁只保留一個主要結論。架構圖與 HFSS 系統圖由作者自行繪製，本報告只提供內容順序。

1. 題目與研究定位。
2. HFSS 天線搜尋同時受限於模擬成本與人工流程。
3. 前期線上學習提供起點，但未解決系統級運作。
4. 接手後新增的主要部分：自主搜尋、Tier 調度、HFSS 集群與結果驗證。
5. 系統架構圖，由作者補充。
6. 自主搜尋使用多策略工具箱，而不是固定演算法。
7. Tier 0、Tier 1、Tier 2 的角色與資源再平衡。
8. LLM-based Agent 如何把結果接回下一個研究問題。
9. HFSS 集群、主控台與故障恢復。
10. 24 小時運行與年化資料產能。
11. 線上學習作為局部開採與批次模型更新工具。
12. 可製造性如何進入候選生成。
13. HFSS 模擬結果可信度與驗證制度。
14. 代表性單埠與雙埠結果。
15. 結論、限制與後續實體量測。

15. Abstract 草稿

本工作延續前一代以代理模型和 HFSS 組成的天線線上學習流程。接手後的實際運行顯示，長時間搜尋的限制不只來自模型，也包括批次之間需要人工銜接、多台模擬機缺乏統一排程、求解器故障，以及候選結構難以製造或結果無法追溯等問題。為處理這些問題，我們將歷史資料池、結構算子、局部搜尋、代理模型排序、批次實驗與線上學習整理成可切換的搜尋工具，並由 LLM-based Agent 依當前實驗紀錄協助規劃下一輪。運算資源分成三層：Tier 0 優先處理高潛力設計附近的局部搜尋，Tier 1 保留批次假設驗證與多樣性樣本，Tier 2 則在佇列空閒時補充背景資料。線上學習仍用於局部開採與模型更新，但不要求每一輪都使用；後期的更新改以一批通過檢查的新真值搭配歷史資料重訓，以降低單筆樣本造成的波動。工程上，三台 HFSS 節點透過中央佇列共同工作，並加入工作認領、中斷續跑、失敗重試、求解器重啟與跨節點接管。目前系統的資料產生量級約為每日 1,300 筆；以 52 週換算，年化產能約 473,200 筆，約為前期一年 40,000 筆的 11.8 倍。此數字為產能估計，並非已累積實績。候選生成同時檢查最小結構與連通方式，重要結果則經過全歷史查重、重複模擬、必要的跨節點驗證與版本追溯。整體成果是一套可長時間運行的天線搜尋與 HFSS 實驗平台；實體製作與量測仍待後續完成。

關鍵詞：自主天線設計、LLM Agent、HFSS 集群、分層搜尋、線上學習、可製造性、模擬驗證

English draft

This work extends an earlier online-learning workflow in which a surrogate model was updated using HFSS results. In long-running experiments, we found that progress was limited not only by model accuracy, but also by manual handoffs between batches, fragmented scheduling across simulation machines, solver failures, and the difficulty of tracing or manufacturing selected designs. The revised workflow uses a set of interchangeable search tools, including historical-pool screening, structural operators, local search, surrogate ranking, batch experiments, and online learning. An LLM-based agent uses the experiment record to prepare the next round and to select an appropriate tool. HFSS resources are scheduled in three tiers: Tier 0 gives priority to local refinement around promising designs, Tier 1 retains batch experiments and diversity samples, and Tier 2 fills idle time with background data generation. Online learning remains available for local exploitation and model updates, but is not required in every round. Later updates use batches of validated HFSS samples together with historical data to reduce sensitivity to individual observations. Three HFSS workers share a prioritized queue with atomic job claiming, resumable execution, retry logic, solver restart, and cross-node takeover. The observed throughput is approximately 1,300 simulations per day, corresponding to an annualized capacity of 473,200 samples over 52 weeks, about 11.8 times the earlier rate of 40,000 samples per year. This figure describes capacity rather than completed production. Candidate generation also checks minimum feature size and connectivity, while important results are subjected to duplicate screening, repeated simulation, cross-node verification when needed, and version tracing. The resulting platform supports long-duration antenna search and HFSS experimentation; fabrication and physical measurement remain future work.

附錄 A：對外用語

內部用語

建議用語

發車

啟動實驗、提交模擬批次

內部用語	建議用語
臂	實驗策略組、候選生成策略
鏈	迭代式局部搜尋軌跡
selfgen	背景自動資料生成
公證	重複驗證、紀錄級認證
王朝	主導設計家族、優勢設計家族
資料工廠	自動化 HFSS 模擬集群與資料生成平台
量測誠信	HFSS 模擬結果可信度與驗證制度
重現性	結果可追溯與可重複驗證

附錄 B：資料來源與待確認項目

本稿主要根據 docs/methodology.md、docs/discuss/decisions.md、docs/report/project-change-history.html、docs/thesis_outline.md、HFSS 容錯紀錄、configs/ONGOING.md 與 docs/log/ 整理。正式投影片前仍需確認下列事項。

- 1,300 筆 / 日的實際統計窗口。
- 公開簡報是否顯示三台機器的編號。
- Tier 產出率是否保留精確快照，或只呈現相對角色。
- 單埠與雙埠成果各自採用哪些代表性設計與性能數字。
- 是否已有可公開的實體製造與量測結果。
- Abstract 是否保留年化產能，或將產能數字移至正文。

本報告只用於確認敘事與主張範圍。正式投影片應進一步刪減文字，並由作者補入代表性 HFSS 曲線、設計圖與系統架構圖。